Manual técnico de selección de trim

Cómo elegir el trim correcto (estándar, jaula, multiorificio, multietapa, bajo ruido) a partir de los resultados del programa, para evitar daños y asegurar la vida útil de la válvula.

Emitido el 17/10/2026

Contenido

- 1. Introducción
- 2. Fenómenos que destruyen o perturban una válvula
- 3. Cómo leer los resultados del programa para decidir
- 4. Tipos de trim
- 5. Procedimiento de selección para líquidos
- 6. Procedimiento de selección para gases y vapores
- 7. Materiales, endurecimiento y características constructivas
- 8. Vida útil y operación
- 9. Ejemplos resueltos
- 10. Qué pedir al fabricante y cómo revisar su oferta
- 11. Errores comunes
- 12. Glosario y referencias normativas

1. Introducción

1.1 Propósito del manual

Este manual acompaña al programa **N25 Valves Sizing** de INSTRUMATIK S.A.S. Su objetivo es que el ingeniero que mira la pantalla de resultados (o el informe exportado) pueda decidir, con fundamento técnico, **qué internos (trim) pedir** para una válvula de control, qué accesorios agregar aguas abajo y qué debe exigir y verificar en la oferta del fabricante, de modo que la válvula no se dañe y cumpla su ciclo de vida previsto.

El dimensionamiento según IEC 60534-2-1 / ANSI/ISA-75.01 responde a la pregunta «¿qué capacidad (Cv) necesito?». Sin embargo, dos válvulas con el mismo Cv pueden tener vidas útiles completamente distintas: una puede funcionar quince años sin mantenimiento mayor y la otra quedar destruida en semanas. La diferencia casi siempre está en el trim: la geometría por la que pasa el fluido, el número de etapas en que se reparte la caída de presión, el lugar donde colapsan las burbujas y los materiales de las superficies expuestas.

1.2 Por qué el trim define la vida útil

El trim es el conjunto de piezas internas que están en contacto con el fluido en la zona de mayor velocidad: obturador (tapón), asiento, jaula (si existe), vástago y, en diseños especiales, discos o anillos de reducción. Toda la energía que la válvula disipa se convierte en esa zona, en una longitud de pocos milímetros a pocos centímetros. Una válvula que reduce 20 bar a un caudal de 50 m^3/h de agua disipa unos 28 kW (potencia = $Q \cdot \Delta P$ = 0,0139 m^3/s · 2 000 000 Pa ≈ 27,8 kW) en un volumen del tamaño de un puño. Si esa energía se libera como chorros de alta velocidad, ondas de choque de burbujas que colapsan o vibración, las superficies del trim y del cuerpo se desgastan.

Por eso la selección del trim no es un detalle comercial que se deja al proveedor: es una decisión de ingeniería que depende de las condiciones de proceso que el programa calcula (Kapp, FL, Kc, ruido, Mach, velocidad) y que el usuario debe conocer y especificar.

1.3 Qué se pierde con una mala selección

- **Daño material**: erosión por cavitación del obturador y del asiento, perforación del cuerpo aguas abajo del asiento, erosión de la tubería y de codos por flashing.
- **Pérdida de control**: un asiento erosionado deja pasar caudal en posición cerrada (fuga mayor que la clase de cierre especificada), cambia la característica inherente y deja al lazo con ganancia irregular cerca del cierre.
- **Paradas no programadas**: el reemplazo de un trim dañado suele requerir aislar la línea, despresurizar, drenar y desmontar; en servicios críticos (agua de alimentación de caldera, recirculación de bombas, separadores) implica parada de planta.
- **Costo**: un trim estándar dañado repetidamente cuesta, en pocos años, más que un trim anticavitación bien seleccionado desde el inicio, sin contar la producción perdida.
- **Seguridad y salud**: ruido por encima de los límites de exposición

ocupacional, vibración que afloja tornillería, fatiga de soportes, de tomas de instrumentos y de pequeñas conexiones.

1.4 Cómo usar este manual con el programa

1. Cargue **todos** los casos de operación: Mínimo, Normal, Máximo y, si existe, Transitorio (arranque, recirculación, parada). El caso más severo para el trim rara vez es el normal.
2. Ejecute el dimensionamiento con el trim que considera razonable de partida (por ejemplo, globo contorneado). El programa calcula Cv, apertura, Kapp, ΔP choked, ruido, velocidades y Mach para cada caso.
3. Lea las alertas y su intensidad. Use el capítulo 3 para interpretar cada dato.
4. Siga el procedimiento del capítulo 5 (líquidos) o del capítulo 6 (gases y vapores). El programa muestra la recomendación de trim con el razonamiento paso a paso; el manual explica de dónde sale y cuándo conviene apartarse de ella.
5. Defina materiales con el capítulo 7 y condiciones de operación con el capítulo 8.
6. Prepare la hoja de datos y la solicitud de oferta con la lista de verificación del capítulo 10. Reemplace los valores típicos (FL, xT, Fd, Kc) por los certificados del fabricante y repita el cálculo.

Norma y práctica. Las ecuaciones de capacidad (Cv, FL, FF, Fp, xT, Y), de ruido (IEC 60534-8-3 y 8-4) y la definición de los coeficientes de cavitación (ISA-RP75.23) son **normativas**. Los **criterios de selección** que aplica el programa (margen del 10 % sobre Kc, número orientativo de etapas, límites de energía cinética, límites de Mach) son **práctica conservadora de la industria**; no son cláusulas de ninguna norma y deben confirmarse con el fabricante, que conoce la geometría real y los datos de ensayo de su trim.

1.5 Convenciones

Las presiones son absolutas salvo que se indique lo contrario (bar a, kPa a). ΔP = P1 − P2 es la caída de presión a través de la válvula. Pv es la presión de vapor del líquido a la temperatura de entrada. Se usa coma decimal. Los valores típicos de FL, xT, Fd y Kc que emplea el programa son genéricos de cada estilo y **deben reemplazarse** por los certificados de la válvula ofertada.

2. Fenómenos que destruyen o perturban una válvula

2.1 Presión a lo largo de la válvula y vena contracta

Cuando un líquido pasa por la restricción del trim, su velocidad aumenta y su presión estática disminuye. La presión mínima se produce un poco aguas abajo del área geométrica mínima, en la **vena contracta**, donde la sección efectiva del chorro es la menor. Luego el chorro se desacelera, se mezcla con el fluido que lo rodea y la presión se recupera parcialmente hasta P2.

El **factor de recuperación de presión del líquido FL** cuantifica esa recuperación: $FL^2 \approx (P1 - P2)/(P1 - Pvc)$, donde Pvc es la presión en la vena contracta. Un FL alto (0,90–0,97) significa poca recuperación: la presión en la vena contracta no cae mucho por debajo de P2. Un FL bajo (0,55–0,70, típico de bolas y mariposas) significa alta recuperación: la presión mínima cae muy por debajo de P2 aunque la ΔP total sea moderada. Por eso las válvulas de alta recuperación cavitan con caídas de presión menores.

Ejemplo breve. Agua con P1 = 10 bar a, P2 = 6 bar a. Con FL = 0,90: Pvc ≈ P1 − ΔP/FL^2 = 10 − 4/0,81 = 5,06 bar a. Con FL = 0,60 (bola segmentada): Pvc ≈ 10 − 4/0,36 = −1,1 bar a; como una presión absoluta negativa no existe, el líquido alcanza Pv en la vena contracta y la válvula opera con flujo bloqueado. Misma ΔP, comportamiento opuesto.

2.2 Cavitación

Si la presión en la vena contracta cae hasta la presión de vapor Pv, se forman burbujas de vapor. Si luego la presión se recupera por encima de Pv (P2 > Pv), las burbujas colapsan (implotan). Este proceso de formación y colapso es la **cavitación**. Su daño no viene de la formación de las burbujas sino de su colapso.

Mecanismo de daño: colapso de burbujas y microchorros

Una burbuja que colapsa lejos de una pared lo hace en forma aproximadamente simétrica y emite una onda de presión. Una burbuja que colapsa cerca de una superficie sólida se deforma: la cara opuesta a la pared se hunde más rápido y forma un **microchorro** de líquido que atraviesa la burbuja y golpea la superficie a velocidades del orden de cientos de metros por segundo. Las presiones locales de impacto pueden superar la resistencia a la fluencia de los aceros comunes. Millones de impactos por segundo producen fatiga superficial, desprendimiento de granos y cráteres.

Dos consecuencias prácticas guían todo el diseño de trims anticavitación:

1. **Evitar** que la presión local llegue a Pv, repartiendo la caída de presión en etapas (trims multietapa).
2. Si no se puede evitar, **alejar el colapso** de las superficies metálicas: chorros pequeños que se enfrentan entre sí en el centro de una jaula, o que descargan a un volumen amplio donde las burbujas colapsan en el seno del líquido (jaulas multiorificio).

Etapas de la cavitación

Etapa	Qué ocurre	Indicador en el programa	Riesgo
Sin cavitación	La presión mínima se mantiene por encima de Pv.	Kapp ≤ 0,9·Kc	Ninguno por cavitación.
Incipiente (σi)	Primeras burbujas aisladas, ruido de crepitación intermitente.	Kapp ≈ Kc (inicio de cavitación)	Bajo en la mayoría de los materiales; aceptable en servicio intermitente.
Constante (σc)	Cavitación continua, ruido estable tipo «grava fina».	Kapp algo mayor que Kc; alerta leve	Inicio de daño en servicio continuo con materiales blandos.
Plena / con daño (σmv)	Gran volumen de vapor; ruido intenso; vibración.	Alerta moderada o severa	Erosión acelerada del trim y del cuerpo.
Con bloqueo (σch)	El caudal deja de crecer al bajar P2; el vapor ocupa la vena contracta.	Kapp ≥ FLp^2 (flujo bloqueado)	Muy alto; el colapso se desplaza aguas abajo del asiento, hacia el cuerpo y la tubería.

La intensidad que muestra el programa (0–100 %) ubica el caso entre el inicio de cavitación y el bloqueo: intensidad ≈ (Kapp − Kc)/(FLp^2 − Kc)·100. De 0 a 33 % es **leve**, de 33 a 66 % **moderada** y por encima de 66 % **severa**; con flujo bloqueado se informa 100 % severa.

Cómo se ve el daño por cavitación

El daño por cavitación tiene aspecto **picado, rugoso, esponjoso o de «coral»**, con cráteres de bordes afilados y superficie opaca, gris mate. Aparece en zonas localizadas: la nariz del obturador, el borde de salida del asiento, la pared del cuerpo frente a la salida del asiento o la tubería pocos diámetros aguas abajo. Si la cavitación es intermitente o leve aparece primero como un mateado («escarcha») de la superficie pulida.

2.3 Flashing

Si la presión aguas abajo es igual o menor que la presión de vapor (P2 ≤ Pv), las burbujas que se forman en la vena contracta **no colapsan**: parte del líquido se vaporiza definitivamente y aguas abajo circula una mezcla bifásica. El volumen específico aumenta enormemente: con 5 % de vapor en masa, la mezcla puede ocupar treinta veces el volumen del líquido. La velocidad aguas abajo aumenta en la misma proporción y las gotas de líquido arrastradas por el vapor impactan como proyectiles.

El flashing **no se puede evitar con el trim**: depende solo de P2 y Pv, que fija el proceso. Un trim anticavitación no lo resuelve; lo que se hace es **soportarlo** (materiales duros, geometría angular que aleja la mezcla de las paredes del cuerpo) y **controlar la velocidad** de la mezcla (expansión aguas abajo,

descarga directa a recipiente).

Cómo se ve el daño por flashing

El daño por flashing tiene aspecto **pulido, liso y brillante**, con superficies onduladas o surcos suaves en la dirección del flujo, como si se hubieran lijado con pasta fina. Es la huella de la erosión por gotas a alta velocidad. La diferencia de textura (picado mate frente a pulido brillante) permite distinguir en una inspección si el problema fue cavitación o flashing, lo cual orienta la corrección.

2.4 Erosión por energía cinética y velocidad

Aun sin cavitación, un chorro de líquido a alta velocidad erosiona el metal, en especial si arrastra partículas (óxido, arena, catalizador) o si el líquido es corrosivo (la erosión-corrosión elimina la capa pasiva y la expone de nuevo). La práctica de la industria para servicios severos limita la **energía cinética** por unidad de volumen a la salida del trim, $\rho \cdot v^2/2$, a valores del orden de 480 kPa (≈ 70 psi) para líquido limpio en servicio continuo y 275 kPa (≈ 40 psi) para servicio cavitante, con flashing, erosivo o con sólidos. Para agua ($\rho \approx 1000$ kg/m³) esos valores equivalen a velocidades de unos 31 m/s y 23 m/s respectivamente. El capítulo 5 explica cómo el programa usa este criterio como dato informativo.

2.5 Ruido hidrodinámico

En líquidos sin cavitación el ruido es moderado, producido por la turbulencia del chorro. Al iniciarse la cavitación el ruido aumenta bruscamente: los colapsos de burbujas son fuentes acústicas muy eficientes. IEC 60534-8-4 predice el nivel de presión sonora ponderado A a 1 m de la pared de la tubería (LpAe,1m) y distingue la zona sin cavitación de la zona cavitante mediante xFz, la relación de presiones a la que comienza la cavitación acústicamente relevante. Un ruido alto en un líquido casi siempre es síntoma de cavitación: la solución del ruido y la del daño coinciden.

2.6 Ruido aerodinámico

En gases y vapores el ruido proviene del chorro turbulento y, cuando la relación de presiones es alta, de las ondas de choque en el chorro supersónico aguas abajo de la vena contracta. IEC 60534-8-3 separa regímenes (I a V) según la relación de presiones y estima la potencia acústica generada, la frecuencia pico y la pérdida de transmisión de la pared de la tubería. El ruido aerodinámico puede superar 110 dB(A) en reductoras de gas a alta presión y es la causa principal de vibración y fatiga de tuberías en esos servicios. Además del ruido del trim, IEC 60534-8-3 considera el ruido generado en la salida del cuerpo cuando el Mach allí es alto.

2.7 Vibración

La vibración del trim puede venir de fuerzas fluidodinámicas desbalanceadas sobre el obturador, de una guía con holgura excesiva, de la excitación acústica (en gas, la frecuencia pico del ruido puede coincidir con modos de la pared de la tubería) o de la cavitación. Sus efectos: desgaste de guías y del vástago, fugas por empaquetadura, rotura de pasadores, fatiga de tubing y de

conexiones pequeñas. Los trims guiados por jaula, con guiado amplio cerca del área de estrangulamiento, son menos propensos a vibrar que los obturadores guiados solo por el vástago.

2.8 Desgaste del asiento cerca del cierre («wire drawing»)

Cuando la válvula opera con aperturas muy pequeñas (por debajo del 10–15 % de carrera), toda la caída de presión se concentra en una rendija estrecha entre obturador y asiento. La velocidad es máxima precisamente sobre la superficie de sellado. El resultado es una erosión en forma de surcos finos («corte por hilo», *wire drawing*) que destruye la capacidad de cierre. Es típico de válvulas sobredimensionadas o de casos de caudal mínimo y arranque. Lo previenen: dimensionar para que el caso mínimo no opere por debajo del 10–20 % de apertura, trims con asiento separado de la zona de estrangulamiento (en jaulas, el estrangulamiento ocurre en los orificios de la jaula y no en la línea de sello) y superficies de asiento endurecidas.

3. Cómo leer los resultados del programa para decidir

3.1 Datos de líquidos

Para cada caso (Mínimo, Normal, Máximo, Transitorio) el programa muestra los siguientes resultados. Se explica qué significa cada uno y qué indica para la selección del trim.

Cv requerido y apertura estimada

El Cv requerido es el coeficiente de capacidad que la válvula debe proveer en ese caso (IEC 60534-2-1). La apertura estimada es la carrera en que la válvula alcanzaría ese Cv según la característica inherente típica del estilo. Para el trim, la apertura indica **dónde** se produce el estrangulamiento: con aperturas pequeñas el FL real puede ser distinto del nominal y el asiento sufre más. Rango recomendado habitual: caso máximo hasta 80–85 %, caso mínimo no menor que 10–20 %.

ΔP y ΔP/P1

La caída de presión total. ΔP/P1 da una idea rápida de la severidad: con ΔP/P1 alta y P2 cercana a Pv la cavitación es casi segura. La ΔP absoluta también define la energía disponible para erosionar y el criterio de materiales (10 bar y 20 bar, capítulo 7).

ΔP choked

ΔP choked = $FL^2 \cdot (P1 - FF \cdot Pv)$ (con Fp y FLp si hay reductores). Es la caída de presión a partir de la cual el caudal ya no aumenta: el flujo está bloqueado (choked). Si la ΔP del caso supera ΔP choked, el Cv se calcula con ΔP choked y la válvula opera en cavitación con bloqueo (o flashing si P2 ≤ Pv). FF es el factor de relación de presión crítica del líquido: $FF = 0{,}96 - 0{,}28 \cdot \sqrt{(Pv/Pc)}$, con Pc la presión crítica termodinámica.

ΔP cav (inicio de cavitación)

ΔP cav = $Kc \cdot (P1 - Pv)$. Es la caída de presión a la que el trim empieza a cavitar. Si la ΔP del caso es menor (con margen), el trim no cavita. Kc es un dato del trim: depende de la geometría y debe provenir del fabricante, idealmente ensayado según ISA-RP75.23. El programa usa un valor típico si el usuario no lo ingresa.

Kapp, σ y xF

Kapp = $\Delta P/(P1 - Pv)$ es el **coeficiente de cavitación de la aplicación**: describe cuán exigente es el servicio, independientemente de la válvula. Coincide con xF de IEC 60534-8-4. Su inverso es el índice de cavitación $\sigma = (P1 - Pv)/\Delta P = 1/Kapp$, que es la forma que usa ISA-RP75.23. La comparación fundamental es:

- Kapp frente a Kc del trim: ¿empieza a cavitar?
- Kapp frente a FLp^2 del trim: ¿el flujo está bloqueado?

Con σ las desigualdades se invierten: el trim no cavita si σ de servicio es mayor que el σ de inicio del trim ($\sigma i = 1/Kc$), y está bloqueado si $\sigma \leq \sigma ch = 1/FL^2$.

Ejemplo breve. P1 = 20 bar a, P2 = 12 bar a, Pv = 0,5 bar a. Kapp = 8/19,5 = 0,410; σ = 2,44. Con un globo contorneado (Kc = 0,65): 0,9·Kc = 0,585 > 0,410, no cavita. Con una mariposa (Kc ≈ 0,30): Kapp > Kc, cavita; y con FL = 0,62, FL^2 = 0,384 < 0,410: además está en flujo bloqueado.

FF, Fp, FLp, FL, Fd, Kc

- **FL**: factor de recuperación de presión del líquido sin accesorios (dato del trim).
- **Fp**: factor de geometría de tubería, corrige la capacidad cuando la válvula está entre reductores. Fp < 1 indica que los reductores restan capacidad.
- **FLp**: FL combinado con los reductores. Es el que se usa para el bloqueo cuando hay reductores; el programa compara Kapp con FLp^2 (más exactamente con $(FLp/Fp)^2$, que es la forma que entra en la ecuación de ΔP choked).
- **Fd**: modificador de estilo de la válvula; Fd ≈ 1/√No para No orificios iguales. Interviene en el número de Reynolds, en el diámetro del chorro para el ruido y en la estimación de xFz. Un Fd pequeño (jaula multiorificio) indica chorros pequeños: más ruido de alta frecuencia, mejor atenuado por la pared, y colapso de burbujas lejos del metal.
- **Kc**: coeficiente de inicio de cavitación del trim (dato). En el programa se compara con Kapp.

Densidad, viscosidad y Rev

Si el número de Reynolds de la válvula Rev es bajo (flujo laminar o de transición, típicamente Rev < 10 000), el programa aplica el factor FR. En flujos viscosos la cavitación es menos probable pero los trims de orificios pequeños pierden capacidad notablemente: evite jaulas multiorificio con líquidos muy viscosos sin consultar al fabricante.

Velocidades en tubería aguas arriba y abajo

Velocidades habituales en líquidos limpios: hasta unos 3 m/s en tubería y unos 9 m/s en la conexión de salida de la válvula (el programa avisa por encima de 9 m/s); con sólidos, la mitad. En flashing el programa verifica la velocidad de la mezcla aguas abajo con la velocidad erosional de API RP 14E.

Ruido hidrodinámico LpAe,1m

Nivel sonoro ponderado A a 1 m de la pared de la tubería aguas abajo (IEC 60534-8-4). El límite por defecto es 85 dB(A). Si se supera, la causa casi siempre es cavitación; jaulas multiorificio y multietapa lo reducen. En flashing la norma no predice ruido y el programa lo indica.

Condición hidrodinámica y alertas

El programa clasifica cada caso como **sin cavitación**, **cavitación**, **cavitación con bloqueo** o **flashing**. Las alertas llevan intensidad en %: cavitación leve 0–33 %, moderada 33–66 %, severa por encima de 66 %; flujo bloqueado si Kapp ≥ FLp^2; flashing si P2 ≤ Pv. En flashing la intensidad se estima con la fracción de vapor a la salida (25 % de vapor en masa equivale a 100 %), pero toda alerta de flashing es crítica, cualquiera sea su intensidad.

xFz

xFz es la relación de presiones diferenciales característica de inicio de cavitación según IEC 60534-8-4, medida acústicamente a 6 bar de presión de entrada; el programa la corrige a la presión de servicio (xFzp1). Cumple el papel de Kc en el cálculo de ruido. Si no hay dato del fabricante, se estima con la expresión típica de la norma en función de Fd, FL y la capacidad.

3.2 Datos de gases y vapores

- **Cv y apertura**: igual que en líquidos.
- **x = ΔP/P1**: relación de caída de presión. Cuanto mayor, más ruido y más energía.
- **x choked = Fγ·xTP**: relación a la que el flujo se vuelve crítico (sónico en la vena contracta). Fγ = γ/1,40. Si x ≥ x choked el tipo de cálculo es «crítico».
- **Y**: factor de expansión, Y = 1 − x/(3·Fγ·xTP); vale 2/3 en flujo crítico.
- **Ruido del trim, ruido de salida y ruido total** LpA a 1 m y a la distancia Rn (IEC 60534-8-3).
- **Nivel de trim de bajo ruido requerido**: el programa repite el cálculo de ruido con el Fd de una jaula multiorificio de nivel 1 (≈ 50 orificios, Fd ≈ 0,14), nivel 2 (≈ 200 orificios, Fd ≈ 0,071) y nivel 3 (≈ 800 orificios, Fd ≈ 0,035) e informa el primero que cumple el límite. «No requerido» significa que el trim estándar cumple. Si ninguno alcanza, se muestra «Multietapa o silenciador» (es decir, la jaula de una etapa **no alcanza**).
- **Mach** en tubería de entrada, salida de la válvula y tubería de salida.
- **Velocidades** y **temperatura de salida** (efecto Joule-Thomson en gases reales).
- **Sobrecalentamiento a P2** (vapor de agua): grados por encima de la saturación a P2; si es nulo, el vapor sale húmedo.

3.3 Tabla resumen: dato → umbral → decisión

Dato del programa	Umbral (práctica del programa)	Qué indica / decisión para el trim
P2 frente a Pv	P2 ≤ Pv	Flashing: angular de flujo que cierra, descarga a recipiente o tubería mayor, internos de carburo de tungsteno o estelita, cuerpo Cr-Mo. Los trims anticavitación no lo resuelven.
Kapp frente a Kc del trim elegido	Kapp ≤ 0,9·Kc	Sin cavitación: se confirma el trim elegido.
Kapp frente a Kc	Kapp > 0,9·Kc	Cavitación: buscar el primer trim de la escalera con Kc ≥ Kapp/0,9 y Kapp < FL².
Kapp frente a FLp²	Kapp ≥ FLp²	Flujo bloqueado con ese trim: descartarlo; trim de FL mayor o multietapa.
Ningún trim de etapa	—	Multietapa con N = max(2,

simple cumple		N_cav) etapas.
Kapp frente a FL^2 del multietapa	Kapp ≥ $0{,}97^2$ ≈ 0,94	Repartir la caída: placa de restricción aguas abajo o válvulas en serie.
Energía cinética estimada etapa final ≈ ΔP/N	> 275 kPa con multietapa recomendado	Nota: si la especificación limita la energía cinética, ≥ ΔP/275 kPa etapas; confirmar velocidad con el fabricante.
ΔP del caso	> 10 bar sin cavitación	Asiento con estelita recomendado.
ΔP del caso o cavitación	> 20 bar o Kapp > 0,9·Kc	Internos endurecidos.
LpAe,1m (líquido)	> 85 dB(A) (límite configurable)	Atacar la cavitación: jaula multiorificio o multietapa.
Nivel de trim de bajo ruido (gas)	Nivel 1, 2 o 3	Pedir jaula multiorificio de ese nivel o equivalente con ruido garantizado.
Nivel de trim de bajo ruido (gas)	«Multietapa o silenciador»	Multietapa con atenuación + difusor o placa + silenciador; expandir la salida; aislamiento acústico como último recurso.
Mach salida de válvula (gas)	> 0,3 / > 0,5 / = 1	Ruido de salida / riesgo de vibración / agrandar cuerpo o salida.
P1/P2 (gas)	≥ 4 (en la práctica, 3–4)	Reducción en etapas: multietapa o válvula + placa.
Apertura	Mínimo < 10–20 %; máximo > 85–90 %	Riesgo de desgaste del asiento / falta de margen; revisar tamaño o trim de capacidad reducida.
Velocidad de salida (líquido)	> 9 m/s	Diámetro mayor o salida expandida.

4. Tipos de trim

Este capítulo describe los diseños de trim en forma genérica, sin referencia a marcas comerciales. Los rangos de FL, Kc y Fd son los valores típicos que usa el programa; los valores reales dependen del diseño de cada fabricante y de la apertura, y deben pedirse certificados.

4.1 Valores típicos usados por el programa

Trim	FL	xT	Fd	Kc
Globo contorneado, flujo tiende a abrir	0,90	0,72–0,75	0,46	0,65
Globo contorneado, flujo tiende a cerrar	0,80	0,55–0,70	1,00	0,55
Jaula caracterizada 4 ventanas	0,85–0,90	0,70–0,75	0,41	0,65–0,70
Jaula 60 orificios	0,90	0,68	0,13	0,80
Jaula 120 orificios	0,90	0,68	0,09	0,85
Multietapa	0,97	0,81	0,07	0,95
Bola segmentada	0,60	0,30	0,98	0,25
Mariposa	0,62–0,70	0,35–0,42	0,50–0,57	0,30–0,35
Angular contorneado flujo cierra	0,80	0,65	1,00	0,55

Escalera de trims del programa. Para líquidos con cavitación el programa recorre, en este orden: (1) el trim elegido por el usuario, si cumple; (2) jaula caracterizada (Kc 0,70, FL 0,90); (3) jaula de 60 orificios (Kc 0,80, FL 0,90); (4) jaula de 120 orificios (Kc 0,85, FL 0,90); (5) multietapa (Kc 0,95, FL 0,97). Si el cuerpo elegido es rotativo (bola o mariposa) y hace falta un trim anticavitación, recomienda cambiar a cuerpo globo.

4.2 Fichas de los tipos de trim

4.2.1 Globo con obturador contorneado (trim estándar)

Principio. Un obturador perfilado se desplaza frente a un asiento anular; el perfil define la característica (lineal, isoporcentual). El estrangulamiento ocurre entre la nariz del obturador y el asiento, en un único paso. Con flujo que tiende a abrir (entrada bajo el asiento) el FL es alto (≈ 0,90); con flujo que tiende a cerrar el FL baja (≈ 0,80) porque el chorro descarga en la cámara amplia del cuerpo con mayor recuperación.

Rango típico. FL 0,80–0,90; Kc 0,55–0,65; Fd 0,46 (abre) a 1,00 (cierra).

Ventajas.

- Simple, robusto y económico.
- Tolera sólidos y fluidos sucios mejor que las jaulas de orificios pequeños.
- Buena rangeabilidad y cierre ajustado posible (clase IV a VI según asiento).

Límites.

- Toda la caída en una etapa: cavita con Kapp moderados.

- Chorro único de gran diámetro: ruido aerodinámico alto en gas.
- Obturador guiado por el vástago o por la parte superior: más sensible a vibración con ΔP alta.

Cuándo usarlo. Servicios generales sin cavitación (Kapp ≤ 0,9·Kc), ΔP moderadas, fluidos sucios o viscosos.

Cuándo no. Cavitación sostenida, ruido de gas por encima del límite, ΔP muy altas.

Costo relativo. Bajo.

Mantenimiento. Rectificado o reemplazo de obturador y asiento según desgaste; revisar guías.

4.2.2 Jaula caracterizada (ventanas)

Principio. Una jaula cilíndrica con ventanas perfiladas rodea el obturador, que actúa como pistón. El área de paso es la porción de ventanas descubierta; la forma de las ventanas define la característica. El obturador se guía en toda su longitud dentro de la jaula. Suele ser balanceado (agujeros de equilibrio en el obturador y sello secundario), lo que reduce la fuerza del actuador.

Rango típico. FL 0,85–0,90; Kc 0,65–0,70; Fd ≈ 0,41.

Ventajas.

- Excelente guiado: poca vibración.
- Trim intercambiable: se cambia la característica o la capacidad cambiando la jaula.
- El estrangulamiento ocurre en las ventanas, separado de la línea de sello del asiento.

Límites.

- Mejora poco la resistencia a cavitación frente al contorneado.
- El sello del balanceo limita la temperatura y la clase de cierre (consultar).

Cuándo usarlo. Servicios generales con ΔP medias y altas, cuando se busca estabilidad y un trim intercambiable, y con cavitación muy leve (primer peldaño de la escalera).

Cuándo no. Cavitación moderada o severa; fluidos con sólidos grandes que traban el pistón.

Costo relativo. Bajo a medio.

Mantenimiento. Inspección de jaula, obturador y anillos de sello; el reemplazo es rápido (trim por presión del bonete).

4.2.3 Jaula multiorificio anticavitación

Principio. La jaula tiene decenas a cientos de orificios pequeños (taladros), a veces con perfil especial. El flujo, normalmente de afuera hacia adentro, se divide en muchos chorros pequeños que convergen en el centro de la jaula. Las burbujas, si se forman, colapsan en el seno del líquido en el centro, **lejos del metal**, donde los chorros se frenan entre sí. Además, los chorros pequeños

tienen mayor FL efectivo y recuperación menos brusca, lo que eleva Kc.

Rango típico. 60 orificios: FL 0,90, Kc ≈ 0,80, Fd ≈ 0,13. 120 orificios: FL 0,90, Kc ≈ 0,85, Fd ≈ 0,09.

Ventajas.

- Eleva el inicio de cavitación de forma notable con una sola etapa.
- Reduce el ruido hidrodinámico en varios dB.
- Guiado de jaula; el sello del asiento queda fuera de la zona de chorros.

Límites.

- Es un trim de una sola etapa: si Kapp ≥ FL^2 (≈ 0,81) el flujo está bloqueado y no sirve.
- Orificios pequeños: se obstruyen con sólidos; requiere filtro aguas arriba.
- Menor capacidad por tamaño de cuerpo que una jaula de ventanas.
- La dirección de flujo es obligatoria (normalmente de afuera hacia adentro en líquidos).

Cuándo usarlo. Cavitación leve a moderada con Kapp de hasta ≈ 0,75–0,77 (ver capítulo 5), líquidos limpios.

Cuándo no. Flujo bloqueado, líquidos con sólidos o polimerizables, servicios muy viscosos.

Costo relativo. Medio.

Mantenimiento. Colador o filtro aguas arriba (malla según el diámetro de orificio que indique el fabricante), purgas de arranque, inspección de orificios obstruidos o erosionados en las paradas.

4.2.4 Multietapa

Principio. La caída de presión se reparte en varias restricciones en serie, de modo que en ninguna etapa la presión local llega a Pv y la velocidad final es moderada. Variantes genéricas:

- **Jaulas concéntricas multietapa**: dos a cuatro jaulas perforadas, una dentro de otra, con cámaras de expansión entre ellas.
- **Trim de discos apilados con laberinto**: una pila de discos con canales tortuosos mecanizados; cada giro del canal es una etapa (pueden ser 5 a más de 20). El área del canal crece hacia la salida para mantener baja la velocidad. Es el diseño típico para los servicios más severos (recirculación de bombas de alimentación, descarga de alta presión).
- **Obturador escalonado** (axial multietapa): un obturador con varios escalones que estrangulan en serie con anillos de asiento sucesivos.

Rango típico. FL 0,95–0,99; Kc ≈ 0,95 (por diseño puede superarlo según el número de etapas); Fd ≈ 0,07 o menor.

Ventajas.

- Es la única solución de válvula única para Kapp altos (≈ 0,85–0,94).
- Controla la velocidad a la salida del trim (área creciente).
- Muy bajo ruido.

Límites.

- Costo y plazo de entrega altos.
- Pasajes pequeños: muy sensibles a sólidos.
- Menor capacidad por tamaño de cuerpo; cuerpos más grandes y pesados.
- Si Kapp ≥ FL^2 del multietapa (≈ 0,94) aun así hay bloqueo: repartir la caída fuera de la válvula.

Cuándo usarlo. Cavitación que ningún trim de etapa simple resuelve; ΔP muy altas en servicio continuo; especificaciones que limitan la energía cinética a la salida del trim.

Cuándo no. Fluidos sucios sin filtración, flashing (no lo evita), servicios donde una jaula de 120 orificios ya cumple con margen.

Costo relativo. Alto a muy alto (discos apilados: muy alto).

Mantenimiento. Filtración rigurosa, limpieza de líneas antes de la puesta en marcha (usar trim de arranque o carrete si el fabricante lo ofrece), inspección de canales; repuestos de alto valor.

4.2.5 Angular con flujo que tiende a cerrar (servicio de flashing)

Principio. Cuerpo en ángulo de 90°: el fluido entra lateralmente y sale por el eje del obturador, a través de un asiento que descarga directamente en la salida, a menudo con un manguito o venturi de salida endurecido. Con flujo que tiende a cerrar, la mezcla bifásica sale del asiento hacia el centro de la conexión de salida y no choca contra la pared del cuerpo.

Rango típico. FL ≈ 0,80; Kc ≈ 0,55; Fd ≈ 1,00.

Ventajas.

- La mezcla erosiva se descarga lejos de las paredes del cuerpo.
- Salida que se puede expandir y conectar directamente a un recipiente.
- Permite manguitos de salida y asientos de carburo de tungsteno reemplazables.

Límites.

- No es anticavitación (Kc bajo).
- Con flujo que tiende a cerrar, el actuador debe vencer una fuerza que empuja al cierre: verificar estabilidad cerca del asiento (puede requerir actuador más rígido).

Cuándo usarlo. Flashing de condensado, agua caliente, separadores y drenajes de alta presión; servicios erosivos (lodos, coque) con descarga a recipiente.

Cuándo no. Servicios cavitantes sin flashing donde un trim anticavitación es la respuesta.

Costo relativo. Medio a alto (según materiales).

Mantenimiento. Inspección de asiento, obturador y manguito de salida; reemplazo de piezas de desgaste.

4.2.6 Trims de bajo ruido para gas

Jaula multiorificio de bajo ruido. Muchos orificios pequeños dividen el chorro. Según IEC 60534-8-3, el ruido de un chorro depende de su diámetro: chorros menores generan un espectro de frecuencia más alta (fp mayor), que la pared de la tubería atenúa más (la pérdida de transmisión crece con la frecuencia por encima de la frecuencia de coincidencia de la pared). El programa modela los niveles 1, 2 y 3 con Fd = 1/√No (≈ 50, 200 y 800 orificios). Atenuación típica frente al trim estándar: 5 a 15 dB(A).

Multietapa con expansión. Jaulas concéntricas o discos apilados con áreas crecientes: cada etapa toma una fracción de la relación de presiones, de modo que ninguna llega a régimen de choque intenso y la velocidad final es baja. Atenuación de 15 a 30 dB(A) o más frente al estándar. El método de una etapa de IEC 60534-8-3 no cubre estos diseños: el ruido lo garantiza el fabricante con su método validado.

Ventajas: atenuación en la fuente (no solo bloquean la transmisión). Límites: obstrucción con partículas, hielo o hidratos; menor capacidad; costo medio a muy alto. Mantenimiento: filtros en gas sucio, inspección de orificios.

4.2.7 Bola segmentada y mariposa

Son válvulas de alta recuperación (FL 0,60–0,70, Kc 0,25–0,35). Cavitan con Kapp bajos. Existen atenuadores (placas perforadas o insertos en la bola) que mejoran algo el ruido y la cavitación, pero para un servicio que requiere trim anticavitación la práctica es **cambiar a cuerpo globo**, que es lo que recomienda el programa. Son excelentes para gran capacidad con ΔP bajas, fluidos con sólidos fibrosos (bola segmentada) y líneas grandes.

4.3 Soluciones complementarias aguas abajo

- **Placa de restricción (orificio) aguas abajo**: crea contrapresión a la salida de la válvula, elevando su P2 y reduciendo su Kapp. La placa toma parte de la caída, pero ella también puede cavitar: se usa una placa multiorificio o varias placas en serie, y se verifica cada una. Funciona bien solo en un rango estrecho de caudal (su caída varía con el cuadrado del caudal: a la mitad del caudal da un cuarto de la caída).
- **Difusor**: tubo o cono perforado instalado a la salida de la válvula (gas); divide el flujo en chorros pequeños y crea una etapa adicional. Reduce el ruido y el Mach en la salida.
- **Silenciador en línea**: absorción o reacción, aguas abajo de la válvula; atenúa el ruido que viaja por el interior de la tubería. Útil cuando el trim no alcanza.
- **Válvulas en serie**: dos válvulas reparten la caída. Requieren control coordinado (una puede ser de presión fija). Útil cuando Kapp total supera FL^2 del multietapa.
- **Contrapresión de proceso**: ubicar la válvula cerca del recipiente receptor o elevar la presión de destino. Es la solución más barata cuando el proceso la admite.
- **Expansión de la tubería de salida**: reduce velocidad y Mach; necesaria en flashing y en gas a baja presión.
- **Aislamiento acústico**: reduce el ruido radiado unos pocos dB por capa típica; no reduce la energía interna ni la vibración. Último recurso.

4.4 Resumen comparativo

Trim	Cavitación	Ruido gas	Sólidos	Costo
Globo contorneado	Solo sin cavitación	Alto	Bueno	Bajo
Jaula caracterizada	Muy leve	Medio-alto	Regular	Bajo-medio
Jaula 60 / 120 orificios	Leve a moderada (Kapp < 0,81)	Medio (nivel 1–2)	Malo (filtro)	Medio
Multietapa	Severa (Kapp < 0,94)	Muy bajo	Muy malo (filtro fino)	Alto-muy alto
Angular flujo cierra	No (flashing)	Alto	Bueno (erosivos)	Medio-alto
Bola / mariposa	No apta	Alto	Muy bueno	Bajo

5. Procedimiento de selección para líquidos

Este capítulo presenta el procedimiento que aplica el programa para líquidos y explica cómo interpretar cada paso. Los criterios son **práctica conservadora de la industria**, no cláusulas de norma. Se aplican **a cada caso** (Mínimo, Normal, Máximo, Transitorio) y el trim final es el que exige el caso más severo.

5.1 Árbol de decisión

1. **¿Flashing?** Si P2 ≤ Pv: hay flashing. Los trims anticavitación no lo resuelven. Recomendación: cuerpo angular con flujo que tiende a cerrar, descarga a recipiente o a tubería de mayor diámetro, internos endurecidos (estelita, carburo de tungsteno), cuerpo de aleación resistente a la erosión (p. ej. Cr-Mo) y limitar la velocidad de la mezcla. Fin del árbol para ese caso.
2. **¿Cavita el trim elegido?** Calcule Kapp = ΔP/(P1 − Pv). Si Kapp ≤ 0,9·Kc del trim elegido (y Kapp < FL^2), el trim elegido no cavita con margen: el programa simplemente lo confirma.
3. **Escalera de etapa simple.** Si Kapp > 0,9·Kc, busque el primer trim de la escalera (jaula caracterizada → 60 orificios → 120 orificios) que cumpla **a la vez**: Kc ≥ Kapp/0,9 y Kapp < FL^2 del trim. Ese es el recomendado.
4. **Multietapa.** Si ningún trim de etapa simple cumple, multietapa con N = max(2, N_cav) etapas, con N_cav = ln((P2 − Pv)/(P1 − Pv)) / ln(1 − Kc_etapa), Kc_etapa = 0,5, redondeado hacia arriba.
5. **Bloqueo del multietapa.** Si además Kapp ≥ FL^2 del multietapa ($0,97^2 \approx 0,94$): repartir la caída con una placa de restricción aguas abajo o válvulas en serie.
6. **Cuerpo rotativo.** Si el cuerpo elegido es bola o mariposa y se necesita trim anticavitación: cambiar a cuerpo globo.
7. **Energía cinética (informativo).** El programa muestra en cada caso la energía cinética estimada a la salida de la etapa final ≈ ΔP/N. Si recomienda multietapa y ese valor supera 275 kPa, agrega una nota con el número de etapas que pediría ese criterio (ΔP/275 kPa).
8. **Materiales** (capítulo 7) y **ruido** (si LpAe,1m > límite).
9. **Caso más severo.** Repita para todos los casos; el trim de la válvula es el del caso más exigente.

5.2 Por qué un margen del 10 % sobre Kc

Kc es un valor de ensayo con dispersión, depende de la apertura (normalmente disminuye con aperturas pequeñas en trims contorneados), de la escala (válvulas grandes cavitan antes que el modelo ensayado) y de la presión (ISA-RP75.23 describe efectos de tamaño y de presión). Además, las condiciones de proceso tienen incertidumbre (Pv depende fuertemente de la temperatura; P2 puede bajar en transitorios). Exigir Kapp ≤ 0,9·Kc, es decir Kc ≥ Kapp/0,9, deja un margen razonable. No es un valor normativo: un usuario con datos de ensayo a escala y presión reales podría reducirlo; uno con incertidumbre alta en Pv debería aumentarlo.

> **Ejemplo breve.** Kapp = 0,62. Kapp/0,9 = 0,689. Globo contorneado (Kc 0,65): no cumple. Jaula caracterizada (Kc 0,70 ≥ 0,689; FL^2 = 0,81 > 0,62): cumple. Se recomienda jaula caracterizada, con poco margen; con un Kc certificado de 0,68 ya

no cumpliría y correspondería jaula de 60 orificios.

5.3 Por qué además Kapp < FL^2

Un trim puede tener un Kc alto pero, si Kapp ≥ FL^2, el flujo está bloqueado: la vena contracta está llena de vapor y el colapso se desplaza hacia aguas abajo, al cuerpo y la tubería. En las jaulas de una etapa (FL ≈ 0,90, FL^2 = 0,81), esto pone un techo: con el margen del 10 %, una jaula de 120 orificios (Kc 0,85) cubre Kapp de hasta 0,9·0,85 = 0,765; el techo FL^2 = 0,81 queda por encima. Una jaula de 60 orificios cubre hasta 0,9·0,80 = 0,72. La jaula caracterizada, hasta 0,9·0,70 = 0,63.

Trim de la escalera	Kc típico	FL^2	Kapp máximo con margen (0,9·Kc)	σ mínimo de servicio
Globo contorneado abre	0,65	0,81	0,585	1,71
Jaula caracterizada	0,70	0,81	0,63	1,59
Jaula 60 orificios	0,80	0,81	0,72	1,39
Jaula 120 orificios	0,85	0,81	0,765	1,31
Multietapa	0,95	0,94	N = max(2, N_cav) etapas; Kapp < 0,94	—

5.4 Número de etapas por cavitación N_cav

Se usa **solo** para dimensionar cuántas etapas necesita un multietapa, es decir, cuando ningún trim de etapa simple cumple. La idea: repartir la caída de modo que cada etapa tenga el mismo coeficiente de cavitación Kc_etapa, con un valor conservador de 0,5 (una etapa de restricción simple cavita, en orden de magnitud, entre 0,5 y 0,7).

En la etapa i, la presión de entrada Pi baja a Pi+1 con (Pi − Pi+1)/(Pi − Pv) = k. Entonces (Pi+1 − Pv) = (1 − k)·(Pi − Pv). Después de N etapas: (P2 − Pv) = $(1 - k)^N$·(P1 − Pv). Despejando:

$N_{cav} = \ln((P2 - Pv)/(P1 - Pv)) / \ln(1 - Kc_{etapa})$, con Kc_etapa = 0,5, redondeado hacia arriba. Etapas recomendadas: **N = max(2, N_cav)**.

Consecuencia importante: con igual Kapp por etapa, **las primeras etapas toman la mayor parte de la caída** (con k = 0,5, la primera toma la mitad de P1 − Pv) y las últimas, cercanas a Pv, toman caídas pequeñas. Es lo que hacen los diseños de discos apilados: áreas crecientes hacia la salida.

Note también que N_cav crece con el logaritmo de (P1 − Pv)/(P2 − Pv): cuando P2 se acerca a Pv, el número de etapas aumenta sin límite. Un servicio con P2 − Pv muy pequeño es intrínsecamente difícil y se resuelve mejor con contrapresión que con más etapas.

Ejemplo breve. P1 = 40 bar a, P2 = 5 bar a, Pv = 1 bar a. (P2 − Pv)/(P1 − Pv) = 4/39 =

0,1026. ln(0,1026) = −2,277; ln(0,5) = −0,693. N_cav = 3,29 → 4 etapas. Con 4 etapas iguales en Kapp, la relación por etapa es $0{,}1026^{1/4}$ = 0,566 (k = 0,434 < 0,5): presiones 40 → 23,1 → 13,5 → 8,1 → 5,0 bar a.

5.5 Criterio de energía cinética a la salida del trim

Es un criterio de **práctica para servicio severo**, presente en especificaciones de usuarios de la industria energética y de procesos, **no en las normas** IEC 60534 ni ISA-75.01. Limita la energía cinética por unidad de volumen del fluido a la salida del trim:

- $\rho \cdot v^2/2 \leq 480$ kPa (≈ 70 psi) en servicio continuo de líquido limpio;
- $\rho \cdot v^2/2 \leq 275$ kPa (≈ 40 psi) en servicio cavitante, con flashing, erosivo o con sólidos.

Por qué ΔP/N. En un paso ideal, sin pérdidas, toda la caída de presión de esa etapa se convierte en energía cinética del chorro: $\rho \cdot v^2/2 \approx \Delta P_{etapa}$. Si la caída se repartiera en partes iguales entre N etapas, la energía cinética de la etapa final sería del orden de ΔP/N. Por eso el programa muestra en cada caso la **energía cinética estimada a la salida de la etapa final ≈ ΔP/N** (N = 1 para trims de etapa simple, N = etapas del multietapa) como **dato informativo**, y el número de etapas que pediría el criterio es N_KE = ΔP/límite, redondeado hacia arriba.

Cómo lo usa el programa. Solo cuando recomienda un multietapa y el valor ΔP/N supera 275 kPa, agrega la nota: «si la especificación limita la energía cinética (servicio severo), ese criterio pide al menos ΔP/275 kPa etapas; confirme con el fabricante la velocidad a la salida del trim». No cambia la recomendación de trim.

Por qué no es una regla de rechazo. En servicio general es habitual operar trims de etapa simple con caídas mucho mayores que 480 kPa (un globo contorneado con 20 bar de caída en agua fría sin cavitación es frecuente y dura años con asiento endurecido). Los límites de energía cinética se aplican cuando la especificación del proyecto los exige o cuando el servicio es severo (crítico para la planta, cavitante, erosivo, de alta ΔP continua). Son una señal para consultar, no para descartar.

Limitaciones de la estimación ΔP/N. (1) Supone caída repartida en partes iguales; los multietapa reales usan áreas crecientes y la etapa final toma una caída menor, con lo que la velocidad real a la salida puede ser bastante menor que la estimada. (2) Supone conversión total de presión en velocidad; parte se disipa en turbulencia. (3) Ignora la recuperación y la geometría de salida. Es una estimación orientativa del orden de magnitud: el fabricante verifica con su geometría real y debe declarar la velocidad o energía cinética a la salida del trim en su oferta. Equivalencias en agua (ρ = 1000 kg/m³): 480 kPa ↔ 31 m/s; 275 kPa ↔ 23 m/s.

5.6 Tabla de decisión para líquidos

Condición del caso	Recomendación del programa	Comentario
P2 ≤ Pv	Angular, flujo tiende a cerrar, internos endurecidos (flashing)	Expansión aguas abajo, cuerpo Cr-Mo, controlar velocidad de la mezcla.

Kapp ≤ 0,9·Kc del trim elegido y Kapp < FL^2	Se confirma el trim elegido	Verificar materiales por ΔP (10 / 20 bar).
Kapp ≤ 0,63	Jaula caracterizada (si el elegido no cumple)	Kc 0,70.
0,63 < Kapp ≤ 0,72	Jaula de 60 orificios	Kc 0,80; filtro aguas arriba.
0,72 < Kapp ≤ 0,765	Jaula de 120 orificios	Kc 0,85; filtro aguas arriba.
0,765 < Kapp < 0,94	Multietapa, N = max(2, N_cav)	Nota de energía cinética si ΔP/N > 275 kPa.
Kapp ≥ 0,94	Multietapa + repartir la caída (placa o válvulas en serie)	Considerar contrapresión de proceso.
Cuerpo rotativo con cavitación	Cambiar a cuerpo globo	Bola y mariposa no admiten trims anticavitación eficaces.

Los límites de Kapp de la tabla corresponden a los Kc típicos; con Kc certificados distintos, recalcule 0,9·Kc.

5.7 Ruido en líquidos

Si LpAe,1m supera el límite (85 dB(A) por defecto), las jaulas multiorificio o el multietapa reducen el ruido, porque reducen o eliminan la cavitación, que es su fuente principal. Si la causa no es la cavitación (caudal muy alto sin cavitar), conviene revisar la velocidad en la salida y el tamaño de la tubería. El aislamiento acústico aporta pocos dB y es un recurso final.

5.8 Revisión de todos los casos

El caso más exigente para el trim suele ser el de **menor apertura y mayor ΔP**: arranques con la bomba a caudal mínimo (presión de descarga máxima de la curva), recirculaciones, caudal mínimo de proceso, purgas. En esos casos P1 sube, P2 suele bajar y la válvula opera casi cerrada. El programa evalúa cada caso y la recomendación final corresponde al más severo; el ejemplo 9.1 muestra cómo el caso mínimo puede cambiar la decisión de jaula a multietapa.

6. Procedimiento de selección para gases y vapores

En gases y vapores no hay cavitación; los problemas que definen el trim son el **ruido aerodinámico**, la **velocidad (Mach)** en la salida de la válvula y en la tubería, la **relación de presiones** y, en vapor de agua, la **humedad** a la salida. Los criterios que siguen son práctica de la industria; el cálculo de ruido es el de IEC 60534-8-3.

6.1 Procedimiento paso a paso

1. **Revise x y x choked** en cada caso. Si x ≥ x choked el flujo es crítico: el caudal no crece al bajar P2 y el régimen de ruido es de alto nivel (regímenes II a V de IEC 60534-8-3).
2. **Revise el ruido total LpA a 1 m** (y a Rn si la exigencia es a otra distancia) con el trim estándar, y el **nivel de trim de bajo ruido requerido**:
    - «No requerido»: el trim estándar cumple el límite.
    - «Nivel 1», «Nivel 2» o «Nivel 3»: pida una jaula multiorificio de ese nivel (≈ 50, 200 u 800 orificios) o un diseño equivalente con **ruido garantizado** por el fabricante igual o menor que el límite a las condiciones del caso.
    - «Multietapa o silenciador» (ningún nivel de una etapa alcanza): multietapa con atenuación + difusor o placa de restricción aguas abajo + silenciador en línea, o expandir la tubería de salida; aislamiento acústico como último recurso (aporta pocos dB).
3. **Revise el Mach en la salida de la válvula**: ≤ 0,3 para bajo ruido, ≤ 0,5 en general. Si supera 0,3 el ruido de salida empieza a dominar y un trim de bajo ruido no resuelve el problema; si supera 0,5 hay riesgo de vibración y erosión; si es sónico (Mach 1), agrande el cuerpo o la salida (cuerpo de salida expandida, válvula de mayor diámetro).
4. **Revise el Mach en la tubería de salida**: valores habituales ≤ 0,2–0,3 en servicio continuo. Si la tubería de salida es sónica, el programa lo advierte: la tubería no puede conducir el caudal.
5. **Revise P1/P2**. Relaciones mayores que 3–4 suelen requerir trim multietapa o reducción en etapas (válvula + placa). El programa avisa a partir de P1/P2 ≥ 4 y entonces recomienda multietapa de bajo ruido.
6. **Vapor de agua**: revise temperatura de salida y sobrecalentamiento a P2 (6.4).
7. **Materiales**: internos de inoxidable endurecido (416 o 17-4PH) y asiento con estelita si la caída es alta o el gas arrastra partículas; vapor húmedo, internos endurecidos (capítulo 7).
8. **Caso más severo**: el mayor nivel requerido entre todos los casos define el trim.

6.2 Cómo trabaja el «nivel de trim de bajo ruido requerido»

IEC 60534-8-3 calcula el diámetro del chorro a partir de Fd y de la capacidad: $Dj = N14 \cdot Fd \cdot \sqrt{(C \cdot FL)}$. Una jaula con No orificios iguales tiene $Fd \approx 1/\sqrt{No}$ (IEC 60534-2-1, anexo sobre Fd). El chorro más pequeño desplaza la frecuencia pico fp hacia arriba y la pérdida de transmisión de la pared crece; por eso, a igual potencia acústica interna, el nivel exterior baja. El programa repite el cálculo con Fd = 0,14, 0,071 y 0,035 y elige el primero que deja LpAe,1m por debajo del límite.

Regla práctica: cada nivel aporta unos 4–5 dB(A) respecto del anterior en los casos típicos; pasar de estándar a nivel 3 rinde del orden de 10–15 dB(A). Si al trim estándar le faltan más de 15 dB(A), lo más probable es que se necesite multietapa o atenuación fuera de la válvula.

> **Atención.** El nivel requerido es una indicación del orden de complejidad. El fabricante debe **garantizar** el ruido de su diseño a las condiciones de cada caso, calculado con IEC 60534-8-3 o con su método validado, y declarar el método. El ruido real depende también del espesor de la tubería, de la distancia y de reflexiones del entorno.

6.3 Mach y velocidad

El Mach en la salida de la válvula es la velocidad del gas en la conexión de salida dividida por la velocidad del sonido a las condiciones aguas abajo. Ejemplo breve: gas natural a 10 bar a aguas abajo, $\rho 2 = 7{,}64$ kg/m³, $c2 \approx 412$ m/s, 60 000 kg/h por una salida de 6" (área 0,01824 m²): $v = 16{,}67/7{,}64/0{,}01824 \approx 119{,}6$ m/s; Mach ≈ 0,29. En el límite de bajo ruido. Con la misma válvula descargando a 5 bar a, la densidad se reduce a la mitad, la velocidad se duplica (≈ 239 m/s) y el Mach llega a ≈ 0,58: hay que expandir la salida.

La regla es simple: el trim reduce el ruido del chorro, pero **no** el ruido de salida ni la velocidad en la tubería. Si el Mach de salida es alto, la solución es geométrica: mayor diámetro de cuerpo o de salida, o tubería expandida inmediatamente aguas abajo.

6.4 Vapor de agua: humedad y sobrecalentamiento

La estrangulación en una válvula es aproximadamente isoentálpica. Un vapor saturado seco a alta presión sale **sobrecalentado** a baja presión: vapor saturado a 10 bar a (179,9 °C, h ≈ 2777 kJ/kg) estrangulado a 2 bar a sale a ≈ 153,9 °C, con unos 33,7 °C de sobrecalentamiento sobre la saturación a 2 bar a (120,2 °C). En cambio, un vapor **húmedo** con título 0,95 a 10 bar a sale a 2 bar a con título ≈ 0,986: sigue húmedo y sin sobrecalentamiento.

El vapor húmedo arrastra gotas que erosionan el trim como en flashing (aspecto pulido). Si el programa informa sobrecalentamiento nulo a P2, considere internos endurecidos, separador de humedad aguas arriba y velocidades moderadas. Si hay atemperación aguas abajo, verifique que la temperatura de salida sea compatible con el atemperador.

6.5 Relación de presiones alta

Con P1/P2 > 3–4, una sola etapa trabaja en regímenes de choque intensos (III a V), con ruido muy alto y velocidades de salida elevadas. Las opciones son:

- Trim multietapa de bajo ruido: cada etapa toma una relación de presiones moderada.
- Válvula + placa de restricción o difusor aguas abajo: la placa toma una parte fija de la caída (dimensionada para el caudal de diseño; su efecto disminuye a caudal bajo).
- Dos válvulas en serie, cuando el rango de caudal es amplio.

6.6 Tabla de decisión para gases y vapores

Resultado	Decisión

Nivel requerido «No requerido», Mach salida ≤ 0,3, P1/P2 < 4	Trim estándar o jaula caracterizada.
Nivel 1 / 2 / 3	Jaula multiorificio de bajo ruido de ese nivel, con ruido garantizado.
«Multietapa o silenciador»	Multietapa con atenuación + difusor o placa + silenciador; expandir salida; aislamiento al final.
P1/P2 ≥ 4	Multietapa de bajo ruido o válvula + placa.
Mach salida > 0,3	El ruido de salida puede limitar: salida expandida.
Mach salida > 0,5 o sónico	Agrandar cuerpo o salida; obligatorio.
Sobrecalentamiento nulo a P2 (vapor)	Internos endurecidos; separador de humedad; limitar velocidad.

7. Materiales, endurecimiento y características constructivas

7.1 Criterios de materiales que aplica el programa

Condición (líquidos)	Recomendación
Sin cavitación y ΔP ≤ 10 bar	Internos estándar de acero inoxidable (316 o 410/416).
Sin cavitación y 10 bar < ΔP ≤ 20 bar	Asiento con recubrimiento de estelita recomendado.
Cavitación en cualquier caso (Kapp > 0,9·Kc del trim elegido) o ΔP > 20 bar	Internos endurecidos: asiento con estelita 6, obturador 17-4PH H900 o 440C endurecido, jaula de inoxidable endurecido.
Flashing o servicio erosivo	Obturador y asiento de carburo de tungsteno o con estelita; cuerpo Cr-Mo (p. ej. WC9) resistente a la erosión.

Son criterios de práctica; la selección final considera también la corrosión, la temperatura, la compatibilidad galvánica, los requisitos de servicio ácido (NACE MR0175/ISO 15156 limita la dureza en servicio con H2S, lo que puede impedir algunos endurecimientos) y la experiencia de la planta.

7.2 Materiales de internos

Material	Dureza típica	Uso	Precauciones
316 / 316L	≈ 80–90 HRB (blando)	Servicio general no erosivo, corrosivo moderado.	Galling contra sí mismo; no apto para cavitación.
410 / 416 endurecido	≈ 35–40 HRC	Internos de servicio general, vapor, gas.	Resistencia a la corrosión limitada; 416 tiene azufre (no para servicio ácido).
17-4PH H900 / H1075 / H1150	≈ 40–44 HRC (H900); menos en H1150	Obturadores y jaulas con cavitación leve a moderada; vástagos.	H900 no es aceptable en servicio ácido (se usan condiciones de envejecido mayores, con menor dureza).
440C endurecido	≈ 56–60 HRC	Obturadores y asientos con alta ΔP y cavitación.	Frágil; resistencia a la corrosión moderada; sensible a impactos térmicos.
Estelita 6 (aleación de cobalto) en recubrimiento	≈ 38–45 HRC, con muy buena resistencia a la erosión-cavitación	Asientos y narices de obturador; guías.	Calidad del depósito (dilución, fisuras); espesor mínimo tras mecanizado.

Estelita sólida / colada	≈ 40–45 HRC	Obturadores y asientos de servicio severo.	Costo.
Carburo de tungsteno (sinterizado)	> 85 HRA (muy duro)	Flashing, erosivos, lodos; asientos y manguitos.	Frágil: no tolera impactos ni flexión; montaje por inserto; dilatación diferencial.
Cerámicos (alúmina, circona, carburo de silicio)	Muy alta	Erosivos extremos, lodos abrasivos.	Fragilidad; choque térmico; montaje especial.
Endurecimiento superficial (nitrurado, cromo duro)	Capa delgada	Jaulas y guías contra galling.	La capa delgada no resiste cavitación sostenida.

Para jaulas multiorificio y multietapa, el material de la jaula o de los discos importa tanto como el del obturador: los bordes de los orificios son los que sufren si la cavitación no se contiene. Pida al fabricante el material y la dureza de cada pieza (obturador, asiento, jaula o discos, guías).

7.3 Cuerpo

En flashing y en servicios erosivos, la zona del cuerpo aguas abajo del asiento sufre tanto como el trim. Las aleaciones de cromo-molibdeno (por ejemplo WC9 o C12A en fundición) resisten mucho mejor la erosión-corrosión en agua caliente y vapor húmedo que el acero al carbono (WCB). La clase de presión se verifica según ASME B16.34 con el material elegido y la temperatura de diseño; el programa hace esa verificación con los datos de presión y temperatura cargados.

7.4 Guía del obturador

- **Guiado por vástago o superior**: simple; con ΔP altas el obturador puede vibrar lateralmente.
- **Guiado superior e inferior**: mejor estabilidad.
- **Guiado por jaula**: el obturador se guía en toda la periferia, cerca de la zona de estrangulamiento; es el más estable para ΔP altas y servicios con vibración. Las superficies de guiado deben tener durezas distintas o recubrimientos para evitar galling.

7.5 Balanceo

Un obturador balanceado tiene orificios que igualan la presión arriba y abajo, con un sello secundario (anillo de pistón de grafito, PTFE o metálico). Reduce la fuerza del actuador en ΔP altas y permite actuadores menores. Contras: el sello agrega una vía de fuga (afecta la clase de cierre), tiene límites de temperatura y puede desgastarse con sólidos. En servicio severo con alta temperatura se usan sellos metálicos o diseños con balanceo por piloto. Un obturador no balanceado con ΔP alta requiere actuador grande, pero cierra mejor.

7.6 Clase de cierre (ANSI/FCI 70-2) y desgaste

Clase	Fuga admitida (resumen)	Comentario para el trim
II	0,5 % de la capacidad nominal	Asientos metálicos, obturadores balanceados con sello de baja exigencia.
III	0,1 % de la capacidad nominal	Asientos metálicos, mejor ajuste.
IV	0,01 % de la capacidad nominal	Estándar habitual metal-metal.
V	Caudal de agua limitado en función del diámetro del asiento y de la ΔP de ensayo	Metal-metal con alta fuerza de asiento; asientos endurecidos lapeados.
VI	Burbujas por minuto según diámetro (asientos blandos)	Asientos blandos o metal-metal especiales; los asientos blandos no toleran altas ΔP ni temperaturas.

Los valores exactos están en ANSI/FCI 70-2; la tabla es un resumen orientativo. Una clase de cierre alta exige gran fuerza de asiento y superficies perfectas. Un asiento que fuga un poco con ΔP alta se erosiona rápidamente (wire drawing en la fuga), lo que aumenta la fuga: es un proceso que se acelera. En servicios de alta ΔP en cierre (por ejemplo recirculación de bomba de alimentación), especifique clase V con asientos endurecidos y actuador dimensionado con margen, y considere trims en los que la línea de sello esté separada de la zona de estrangulamiento.

Ejemplo breve. Válvula de recirculación con ΔP de cierre = 180 bar. Una fuga clase IV (0,01 % del Cv nominal) parece insignificante, pero a 180 bar el chorro de fuga alcanza velocidades cercanas a 190 m/s (√(2·18 000 000/1000)) y corta el asiento en semanas. Clase V con asientos de estelita y actuador con fuerza de asiento suficiente es la práctica habitual.

8. Vida útil y operación

8.1 El caso mínimo y los arranques

Los casos de arranque, caudal mínimo y transitorios suelen ser los peores para el trim: P1 alta (bomba en la parte alta de su curva), P2 baja (sistema aún sin presurizar), apertura pequeña. Si no se cargan en el programa, la selección puede quedar subestimada. Pida a procesos los valores de arranque y, si no existen, estime con la curva de la bomba a caudal mínimo y la presión del recipiente de destino vacío o a presión atmosférica.

8.2 Rango de apertura recomendado

- Caso máximo: hasta 80–85 % de carrera (el programa selecciona tamaño con ≤ 85 %).
- Caso normal: 50–70 % idealmente.
- Caso mínimo: no menos de 10–20 %. Por debajo, el FL efectivo y Kc cambian, el asiento se desgasta y el control se vuelve brusco.
- Si el rango no se puede cubrir: trim de capacidad reducida, dos válvulas en paralelo (pequeña y grande, en rango partido) o característica distinta.

8.3 Filtros, coladores y limpieza

Las jaulas multiorificio y, sobre todo, los multietapa de discos apilados tienen pasajes de pocos milímetros. Una sola pieza de escoria de soldadura bloquea un canal y cambia la distribución de caída de presión. Recomendaciones: colador permanente aguas arriba con malla acorde al pasaje mínimo que declare el fabricante; colador temporal de puesta en marcha; limpieza por soplado o lavado de la línea antes de instalar el trim; si el fabricante lo ofrece, trim o carrete de arranque durante el lavado.

8.4 Purgas y venteos

En vapor y condensado, drenar el condensado antes de la válvula evita golpes de ariete y erosión por gotas. En líquidos, purgar el aire en la puesta en marcha evita cavitación aparente y lecturas erróneas.

8.5 Inspecciones

Servicio	Frecuencia orientativa	Qué mirar
General sin cavitación	En paradas mayores	Asiento, obturador, empaquetadura.
Cavitación leve con jaula	Primera parada tras la puesta en marcha; luego cada 1–2 años	Bordes de orificios, nariz del obturador, cuerpo aguas abajo.
Multietapa de servicio severo	Primera parada; luego según experiencia	Obstrucción de canales, erosión de la etapa final, sellos.
Flashing	Cada parada	Asiento, manguito de salida, espesor del cuerpo y de la tubería aguas abajo (medición ultrasónica).

La primera inspección después de la puesta en marcha es la más valiosa: confirma si la selección fue adecuada y permite corregir antes de que el daño sea grande. Fotografíe las piezas y compare con la descripción del capítulo 2 (picado mate = cavitación; pulido brillante = flashing o erosión por gotas; surcos finos en la línea de sello = wire drawing).

8.6 Señales de alerta en campo

- **Ruido como grava o piedras** pasando por la tubería: cavitación.
- **Silbido agudo** en gas: chorro de alta velocidad; en válvula cerrada, fuga en el asiento.
- **Vibración** de la tubería, del actuador o del posicionador; tornillos flojos; tubing fisurado.
- **Pérdida de cierre**: caudal con la válvula cerrada, aumento de la temperatura aguas abajo.
- **Deriva de la apertura**: para el mismo caudal, la válvula abre cada vez menos (el trim se agranda por erosión) o cada vez más (obstrucción de orificios).
- **Puntos calientes o adelgazamiento** en la tubería aguas abajo (flashing).

8.7 Qué registrar

- Condiciones reales de operación por caso: P1, P2, T, caudal, apertura; compárelas con las de diseño.
- Mediciones de ruido a 1 m, con la posición del micrófono.
- Historial de apertura frente a caudal (detecta erosión u obstrucción).
- Horas de operación en cada régimen, en especial a baja apertura.
- Resultados y fotografías de cada inspección; piezas reemplazadas y su material.
- Diferencias entre los datos certificados del fabricante y los valores típicos usados al inicio.

9. Ejemplos resueltos

Los ejemplos siguen el mismo orden de razonamiento que el programa. Las cuentas se muestran a mano y se verificaron con el núcleo de cálculo del programa; las pequeñas diferencias en el último decimal provienen del redondeo y de Fp (reductores). Los valores de FL, Kc y Fd son los típicos del capítulo 4.

9.1 Ejemplo a: agua a 120 °C, P1 = 31 bar a, P2 = 9 bar a

Datos

- Agua a 120 °C: ρ ≈ 944,6 kg/m³; Pv ≈ 1,99 bar a; Pc = 220,64 bar a.
- Caso Normal: P1 = 31 bar a, P2 = 9 bar a, Q = 60 m³/h.
- Válvula de 3" en línea de 4" (cédula 40), trim de partida: globo contorneado, flujo tiende a abrir (FL = 0,90; Kc = 0,65; Fd = 0,46).

Paso 1: ¿flashing?

P2 = 9 bar a > Pv = 1,99 bar a: no hay flashing.

Paso 2: Kapp, σ y comparación con el trim de partida

ΔP = 31 − 9 = 22 bar. P1 − Pv = 31 − 1,99 = 29,01 bar.

Kapp = 22/29,01 = **0,758**; σ = 1/Kapp = 1,319.

ΔP cav = Kc·(P1 − Pv) = 0,65·29,01 = 18,86 bar < 22 bar: el trim estándar cavita. 0,9·Kc = 0,585 < 0,758.

FF = 0,96 − 0,28·√(1,99/220,64) = 0,96 − 0,28·0,0950 = 0,933. ΔP choked = FL^2·(P1 − FF·Pv) = 0,81·(31 − 0,933·1,99) = 0,81·29,14 = 23,61 bar. ΔP = 22 bar < 23,61 bar: todavía no hay bloqueo, pero se opera al 93 % de la caída de bloqueo.

Intensidad = (0,758 − 0,65)/(0,81 − 0,65)·100 = 67,7 % → cavitación **severa** (apenas por encima del umbral de 66 %).

Cv requerido: Kv = Q·√((ρ/1000)/ΔP) = 60·√(0,9446/22) = 12,43; Cv = 1,156·12,43 ≈ 14,4 (el programa, con el efecto de los reductores, muestra 14,39).

Paso 3: escalera de trims de etapa simple

Kc requerido ≥ Kapp/0,9 = 0,758/0,9 = **0,843**.

Trim	Kc	¿Kc ≥ 0,843?	FL^2	¿Kapp < FL^2?	Resultado
Jaula caracterizada	0,70	No	0,81	Sí	No cumple
Jaula 60 orificios	0,80	No	0,81	Sí	No cumple
Jaula 120 orificios	0,85	Sí	0,81	Sí (0,758 < 0,81)	**Cumple**

Para el caso Normal el programa recomienda **jaula de 120 orificios**. El margen es estrecho: 0,9·0,85 = 0,765 frente a Kapp = 0,758. Un Kc certificado de 0,84 ya no cumpliría.

Paso 4: energía cinética (informativo)

Con un trim de etapa simple, N = 1: energía cinética estimada ≈ ΔP/1 = 2200 kPa. El programa la muestra como dato y no agrega nota, porque no recomienda multietapa. El ingeniero debe saber, sin embargo, que si la especificación del proyecto limita la energía cinética a 275 kPa (servicio severo), ese criterio pediría ⌈2200/275⌉ = 8 etapas. Es una decisión de especificación, no del programa.

Paso 5: materiales y ruido

Hay cavitación (Kapp > 0,9·Kc del trim elegido) y ΔP > 20 bar: **internos endurecidos** (asiento con estelita 6, obturador 17-4PH H900 o 440C, jaula de inoxidable endurecido).

Ruido IEC 60534-8-4 (velocidad del sonido en el agua ≈ 1527 m/s, xFz estimado): con el trim estándar LpAe,1m ≈ 89,0 dB(A); con la jaula de 120 orificios ≈ 86,4 dB(A). Sigue 1,4 dB por encima de 85 dB(A). Acciones: pedir al fabricante el xFz certificado de su jaula (si es mayor que el estimado, el ruido baja) y su ruido garantizado; si no alcanza, un aislamiento acústico modesto basta para esa diferencia.

Paso 6: todos los casos

Se agregan los casos Mínimo (arranque con la bomba cerca de su presión de cierre) y Máximo:

Caso	P1 [bar a]	P2 [bar a]	ΔP [bar]	Kapp	Kapp/ 0,9	Trim que cumple	Etapas
Mínimo (arranque)	33	6	27	27/31,01 = 0,871	0,967	Ninguno de etapa simple (0,871 > FL^2 = 0,81)	N_cav = 2,95 → 3
Normal	31	9	22	0,758	0,843	Jaula 120 orificios	1
Máximo	29	11	18	18/27,01 = 0,666	0,740	Jaula 60 orificios	1

Caso Mínimo: ningún trim de etapa simple cumple (Kapp = 0,871 supera FL^2 = 0,81 de todas las jaulas; con la jaula de 120 orificios el flujo estaría bloqueado). Multietapa:

N_cav = ln((6 − 1,99)/(33 − 1,99))/ln(0,5) = ln(4,01/31,01)/(−0,693) = ln(0,1293)/(−0,693) = (−2,046)/(−0,693) = 2,95 → **3 etapas**. N = max(2; 3) = 3.

¿Kapp ≥ FL^2 del multietapa? 0,871 < 0,941: no hace falta repartir la caída fuera de la válvula.

Reparto con igual Kapp por etapa (relación $(4,01/31,01)^{1/3}$ = 0,506): presiones 33 → 17,7 → 9,9 → 6,0 bar a; caídas por etapa 15,3; 7,8 y 3,9 bar.

Energía cinética informativa ≈ ΔP/N = 2700/3 = 900 kPa > 275 kPa: el programa

agrega la nota «si la especificación limita la energía cinética (servicio severo), ese criterio pide al menos ⌈2700/275⌉ = 10 etapas; confirme con el fabricante la velocidad a la salida del trim».

Decisión final del ejemplo a. El caso más exigente es el Mínimo: **trim multietapa de al menos 3 etapas**, internos endurecidos y filtro aguas arriba. Solicitar al fabricante el número de etapas y la velocidad a la salida del trim para los tres casos. Si el proyecto aplica límites de energía cinética de servicio severo, especificar 275 kPa y aceptar el número de etapas que resulte (del orden de 8 a 10). Si se hubiera evaluado solo el caso Normal, se habría comprado una jaula de 120 orificios que en cada arranque operaría con flujo bloqueado.

9.2 Ejemplo b: agua a 120 °C, P1 = 31 bar a, P2 = 3 bar a

Pasos 1 y 2

P2 = 3 bar a > Pv = 1,99 bar a: no hay flashing, pero P2 − Pv = 1,01 bar: muy poco margen.

ΔP = 28 bar; Kapp = 28/29,01 = **0,965**; σ = 1,036.

Con el globo contorneado: ΔP choked = 23,61 bar < 28 bar → **cavitación con bloqueo**, intensidad 100 % (severa). El Cv se calcula con ΔP choked.

Paso 3: escalera

Kc requerido ≥ 0,965/0,9 = 1,072: imposible para cualquier trim de etapa simple (además Kapp > 0,81). Se pasa a multietapa.

Paso 4: número de etapas

N_cav = ln((3 − 1,99)/29,01)/ln(0,5) = ln(0,03482)/(−0,693) = (−3,358)/(−0,693) = 4,84 → **5 etapas**. N = max(2; 5) = 5.

Reparto con igual Kapp en 5 etapas: relación $(0{,}03482)^{1/5}$ = 0,511 (Kapp por etapa = 0,489):

Etapa	P entrada [bar a]	P salida [bar a]	ΔP etapa [bar]	P − Pv a la salida [bar]
1	31,00	16,81	14,19	14,82
2	16,81	9,56	7,25	7,57
3	9,56	5,86	3,70	3,87
4	5,86	3,97	1,89	1,98
5	3,97	3,00	0,97	1,01

Observe que la primera etapa toma la mitad de la caída y la última menos de 1 bar.

Paso 5: bloqueo del multietapa

Kapp = 0,965 ≥ FL^2 del multietapa = $0{,}97^2$ = 0,941: el programa agrega la recomendación de **repartir la caída con una placa de restricción aguas abajo o válvulas en serie**.

Paso 6: energía cinética

ΔP/N = 2800/5 = 560 kPa > 275 kPa → nota: si la especificación limita la energía cinética, ese criterio pide ⌈2800/275⌉ = ⌈10,2⌉ = 11 etapas. Con el reparto de igual Kapp de la tabla anterior, la caída de la última etapa es apenas 97 kPa; la estimación ΔP/N es conservadora para la salida del trim pero no para las primeras etapas, que toman 14 bar: la velocidad en cada etapa la debe declarar el fabricante.

Paso 7: cómo repartir la caída (alternativa evaluada)

Se instala un conjunto de placas de restricción aguas abajo que mantenga la salida de la válvula en 7 bar a al caudal de diseño:

- Válvula: 31 → 7 bar a; ΔP = 24 bar; Kapp = 24/29,01 = 0,827 < 0,941 (sin bloqueo del multietapa). Ningún trim de etapa simple cumple (0,827 > 0,81), por lo que sigue siendo multietapa: N_cav = ln(5,01/29,01)/ln(0,5) = ln(0,1727)/(−0,693) = 2,53 → 3 etapas.
- Placas: 7 → 3 bar a; ΔP = 4 bar; Kapp de la placa = 4/(7 − 1,99) = 0,798. Una placa simple (FL ≈ 0,6–0,7; FL^2 ≈ 0,36–0,49) operaría bloqueada. Con el mismo criterio, N = ln(1,01/5,01)/ln(0,5) = 2,31 → 3 placas multiorificio en serie.
- Limitación: la caída de las placas varía con el cuadrado del caudal. Al 50 % del caudal las placas toman solo ≈ 1 bar; la válvula ve P2 ≈ 4 bar a, Kapp = 27/29,01 = 0,931 y necesitaría N_cav = ln(2,01/29,01)/ln(0,5) = 3,85 → 4 etapas. La válvula debe dimensionarse también para ese caso.

Decisión final del ejemplo b. Programa: **multietapa de al menos 5 etapas** y repartir la caída (placa aguas abajo o válvulas en serie) porque Kapp ≥ 0,94. Alternativa razonable: multietapa de 4 etapas (para cubrir el caso de bajo caudal) + 3 placas multiorificio. Antes de aceptar cualquiera de las dos, consulte con procesos si se puede **aumentar la contrapresión** (P2) o enfriar el líquido (bajar Pv): con P2 − Pv ≈ 1 bar, cualquier etapa final trabaja al borde de la vaporización y una pequeña variación de temperatura o de presión lleva a flashing. Internos endurecidos, filtro fino aguas arriba y ruido garantizado.

9.3 Ejemplo c: flashing de condensado

Datos

- Condensado (agua) a 160 °C, saturado a 6,18 bar a: ρ ≈ 907,8 kg/m³, Pv ≈ 6,18 bar a.
- P1 = 12 bar a (subenfriado por la presión de la bomba), P2 = 3 bar a (tanque de revaporizado).
- Caudal W = 20 000 kg/h (Q = 22,03 m³/h).

Paso 1: flashing

P2 = 3 bar a ≤ Pv = 6,18 bar a: **flashing**. Kapp = 9/(12 − 6,18) = 1,55 (Kapp > 1 siempre indica P2 < Pv). Los trims anticavitación no lo resuelven; no tiene sentido recorrer la escalera.

Paso 2: fracción de vapor y densidad de la mezcla

Balance isoentálpico: h(160 °C, líquido) ≈ 675,5 kJ/kg; a 3 bar a: hf ≈ 561,4 kJ/kg, hfg ≈ 2163,5 kJ/kg. Fracción de vapor x = (675,5 − 561,4)/2163,5 = **0,053** (5,3 % en masa). El programa calcula 5,29 % y una densidad homogénea de la mezcla de **30,3 kg/m³**, treinta veces menor que la del líquido. Intensidad de

flashing que informa el programa: 5,29·4 ≈ 21 % (leve en la escala, pero la alerta es siempre crítica).

Paso 3: capacidad

FF = 0,96 − 0,28·√(6,18/220,64) = 0,913. Con angular de flujo que cierra (FL = 0,80): ΔP choked = 0,64·(12 − 0,913·6,18) = 0,64·6,36 = 4,07 bar < 9 bar: flujo bloqueado. Kv = 22,03·√(0,9078/4,07) = 10,4; Cv ≈ 12,0.

Paso 4: velocidad de la mezcla aguas abajo

Caudal volumétrico de la mezcla = 20 000/3600/30,3 = 0,183 m³/s. Velocidad erosional de API RP 14E con C = 100 y ρm = 30,3 kg/m³: Ve ≈ 22,2 m/s.

Tubería de salida	DI [mm]	Velocidad de la mezcla [m/s]	Frente a Ve = 22,2 m/s
DN 80	77,9	38,5	Excede
DN 100	102,3	22,4	Excede apenas
DN 150	154,1	9,8	Adecuado
DN 200	202,7	5,7	Holgado

Decisión final del ejemplo c. Válvula **angular con flujo que tiende a cerrar**, salida expandida a DN 150 (o descarga directa al tanque de revaporizado, que es lo mejor), obturador y asiento de **carburo de tungsteno** o con estelita, manguito de salida endurecido, cuerpo de Cr-Mo (p. ej. WC9). Ubicar la válvula lo más cerca posible del tanque y evitar codos inmediatamente aguas abajo. El ruido no se calcula (IEC 60534-8-4 no cubre flashing). Verifique también el caso Mínimo: con menos caudal la apertura será pequeña y el asiento sufrirá más.

9.4 Ejemplo d: gas natural con ruido por encima de 85 dB(A)

Gas natural: M = 17,4 kg/kmol, γ = 1,30, Z = 0,95, T1 = 15 °C. Válvula globo con jaula caracterizada (FL = 0,90; xT = 0,75; Fd = 0,41). Límite de ruido: 85 dB(A) a 1 m.

Caso d1: reducción moderada

- P1 = 30 bar a, P2 = 20 bar a, W = 10 000 kg/h; válvula de 4", tubería de salida de 6" cédula 40.
- ρ1 = P1·M/(Z·R·T1) = 3000·17,4/(0,95·8,314·288,15) = 22,9 kg/m³.
- x = 10/30 = 0,333; Fγ = 1,30/1,40 = 0,929; x choked ≈ 0,929·0,75 = 0,696 → **subcrítico**.
- Y = 1 − 0,333/(3·0,696) = 0,840.
- Cv = W/(N6·Y·√(x·P1·ρ1)) con N6 = 2,73 (Cv; kg/h; kPa; kg/m³) = 10 000/(2,73·0,840·√(0,333·3000·22,9)) ≈ 28,8 (el programa: 28,7).
- Mach en la salida de la válvula ≈ 0,05: no limita.

Trim considerado por el programa	Fd	LpAe,1m [dB(A)]	¿≤ 85?
Estándar (jaula de ventanas)	0,41	93,6	No
Nivel 1 (≈ 50 orificios)	0,141	88,8	No
Nivel 2 (≈ 200 orificios)	0,071	84,4	**Sí**
Nivel 3 (≈ 800 orificios)	0,035	79,6	Sí

Nivel de trim de bajo ruido requerido: **Nivel 2**. P1/P2 = 1,5 < 4. Se especifica una jaula multiorificio de bajo ruido equivalente a unos 200 orificios, con ruido garantizado ≤ 85 dB(A) a 1 m en las condiciones del caso. Como el margen es de solo 0,6 dB, conviene pedir al fabricante el nivel 3 como alternativa cotizada o exigir el ruido garantizado con su cálculo.

Caso d2: reducción fuerte («no alcanza»)

- P1 = 50 bar a, P2 = 10 bar a, W = 60 000 kg/h; válvula de 6", tubería de salida de 10" cédula 40.
- ρ1 = 38,2 kg/m³; x = 0,80 ≥ x choked ≈ 0,696 → **flujo crítico**; Y = 2/3.
- Cv ≈ 60 000/(2,73·0,667·√(0,696·5000·38,2)) ≈ 90 (el programa: 90,2).
- Velocidad en la salida de la válvula ≈ 120 m/s; c2 ≈ 412 m/s; Mach ≈ 0,29 (en el límite de bajo ruido); Mach en la tubería de 10" ≈ 0,10.
- P1/P2 = 5 ≥ 4: el programa recomienda reducción en etapas.

Trim considerado	Fd	LpAe,1m [dB(A)]
Estándar	0,41	115,1
Nivel 1	0,141	110,9
Nivel 2	0,071	106,9
Nivel 3	0,035	102,2

Ningún nivel cumple: el programa informa «**Multietapa o silenciador**». Faltan 30 dB respecto del trim estándar y 17 dB respecto del nivel 3. El aislamiento acústico (pocos dB) no basta.

Decisión final del ejemplo d2. Especificar **trim multietapa de bajo ruido** (por ejemplo, tres etapas con relación ≈ $5^{1/3}$ ≈ 1,71 cada una, o el número que defina el fabricante) con ruido garantizado ≤ 85 dB(A) a 1 m y Mach de salida ≤ 0,3. Si el multietapa no garantiza el límite: agregar difusor o placa de restricción aguas abajo y silenciador en línea, y mantener la expansión a 10" inmediatamente a la salida. Aislamiento acústico solo para cubrir el último par de dB. Internos de inoxidable endurecido y asiento con estelita por la alta caída.

9.5 Resumen de los ejemplos

Ejemplo	Indicador clave	Decisión
a (caso Normal)	Kapp = 0,758; Kc requerido 0,843	Jaula 120 orificios
a (todos los casos)	Mínimo: Kapp = 0,871 > 0,81	Multietapa ≥ 3 etapas; nota de energía cinética (10 etapas si se exige 275 kPa)
b	Kapp = 0,965 ≥ 0,941	Multietapa ≥ 5 etapas + reparto de la caída; revisar contrapresión
c	P2 < Pv; 5,3 % de vapor	Angular flujo cierra, carburo de tungsteno, salida DN 150 o descarga a tanque
d1	93,6 dB(A); nivel 2 → 84,4	Jaula de bajo ruido nivel 2
d2	115,1 dB(A); nivel 3 → 102,2; P1/P2 = 5	Multietapa de bajo ruido + difusor/silenciador si hace falta

10. Qué pedir al fabricante y cómo revisar su oferta

La selección del programa se basa en valores típicos. La oferta del fabricante debe demostrar que su diseño concreto cumple. Este capítulo indica qué pedir en la solicitud de oferta y cómo revisar la respuesta.

10.1 Datos que debe recibir el fabricante

- Todos los casos de operación (Mínimo, Normal, Máximo, Transitorio, cierre) con P1, P2, T1 y caudal; no solo el normal.
- Propiedades del fluido: densidad, Pv, Pc, viscosidad; para gas: M, γ, Z; contenido de sólidos y su tamaño; presencia de H2S, cloruros u otros agentes corrosivos.
- Diámetros y cédula de la tubería aguas arriba y abajo.
- Límite de ruido y distancia de medición; criterio de energía cinética si la especificación lo exige (275 o 480 kPa).
- Clase de cierre (ANSI/FCI 70-2), ΔP de cierre, presión y temperatura de diseño, material del cuerpo, clase de presión (ASME B16.34).
- Tipo de servicio: continuo o intermitente, vida útil esperada, horas a baja apertura.

10.2 Qué pedir en la oferta

Dato	Por qué	Cómo revisarlo
Kc o σ certificados (ISA-RP75.23: σi, σc, σmv, σch)	Son el dato que define si el trim cavita.	Compare σ de servicio de cada caso con σmv (límite de daño) y σc; exija margen. Verifique si los σ están corregidos por tamaño y presión (efectos de escala de ISA-RP75.23).
FL y xT en función de la apertura	FL cambia con la carrera; a baja apertura puede ser menor.	Use el FL a la apertura de cada caso en el programa (campos FL, xT, Kc por caso).
Fd y xFz	Ruido y Reynolds.	Recalcule el ruido con el programa usando el xFz del fabricante.
Número de etapas y reparto de presiones por etapa	Verifica el criterio de cavitación por etapa.	Compare con N_cav del programa; pida la presión intermedia de cada etapa en el peor caso.
Velocidad o energía cinética a la salida del trim	Erosión.	Compare con 480 / 275 kPa si la especificación lo exige; pida el valor por caso.
Ruido garantizado por caso y método de cálculo	Cumplimiento ocupacional.	Debe ser ≤ límite; método IEC 60534-8-3 / 8-4 o validado por ensayo; mismas condiciones de tubería.

Cv nominal y característica	Apertura real.	Recalcule la apertura con el Cv nominal certificado.
Materiales y dureza de cada pieza	Resistencia a cavitación y erosión.	Obturador, asiento, jaula o discos, guías, vástago; compatibilidad con NACE si aplica.
Tamaño mínimo de pasaje y filtración requerida	Obstrucción.	Prever colador con malla adecuada.
Mach y velocidad en la salida del cuerpo (gas)	Ruido de salida y vibración.	≤ 0,3 bajo ruido; ≤ 0,5 general.
Fuerza del actuador y margen	Cierre y estabilidad.	Con ΔP de cierre máxima y clase de cierre; flujo que cierra exige rigidez.
Ensayos	Evidencia.	Hidrostático del cuerpo, fuga de asiento (FCI 70-2), dureza de recubrimientos, líquidos penetrantes en estelita, PMI de aleaciones; ensayos de cavitación o ruido si existen.

10.3 Datos para la hoja de datos

- Estilo de cuerpo y de trim (genérico): por ejemplo «globo, trim multietapa anticavitación, mínimo 3 etapas, flujo de afuera hacia adentro».
- Kc o σ requerido (por ejemplo, σ de servicio ≥ 1,1·σi del trim en todos los casos).
- Límite de energía cinética a la salida del trim, si aplica.
- Ruido máximo en dB(A) a 1 m, por caso.
- Materiales y durezas mínimas; recubrimiento de estelita en asiento y obturador.
- Clase de cierre, dirección de flujo, característica.
- Requisitos de filtración y de trim de arranque.

10.4 Lista de verificación de la oferta

1. ¿La oferta cubre todos los casos, incluidos arranque y caudal mínimo?
2. ¿El Kc/σ certificado cumple Kapp ≤ 0,9·Kc (o el margen especificado) en cada caso?
3. ¿Kapp < FL^2 (a la apertura del caso) en cada caso?
4. ¿El número de etapas es igual o mayor que el que indica el programa? Si es menor, ¿el fabricante justifica con su reparto de presiones?
5. ¿Declara velocidad o energía cinética a la salida del trim y cumple el límite especificado?
6. ¿El ruido garantizado cumple el límite en todos los casos y el método está declarado?
7. ¿Las aperturas recalculadas con el Cv certificado están entre 10–20 % (mínimo) y 80–85 % (máximo)?
8. ¿Materiales y durezas coinciden con el capítulo 7 y con las restricciones de servicio ácido?
9. ¿Se indica pasaje mínimo y filtración requerida?
10. ¿El actuador cierra contra la ΔP máxima con margen y logra la clase de

cierre?

11. ¿Hay Mach ≤ 0,3–0,5 en la salida (gas) y velocidad de la mezcla adecuada (flashing)?
12. ¿Se listan ensayos, certificados y repuestos recomendados?
13. Reingrese en el programa los FL, xT, Fd, Kc y Cv certificados y verifique que no aparezcan alertas nuevas.

Consejo. Si dos ofertas proponen trims de distinta complejidad para el mismo servicio (por ejemplo, una jaula de 120 orificios frente a un multietapa de 4 etapas), pida a ambas el σ certificado y la presión intermedia y velocidad de cada etapa en el peor caso. La comparación debe hacerse con datos, no con el nombre del trim.

11. Errores comunes

1. **Dimensionar solo con el caso normal.** El arranque o el caudal mínimo suelen ser los casos más severos (ejemplo 9.1).
2. **Usar Pv a una temperatura incorrecta.** Pv crece rápidamente con la temperatura: a 100 °C es 1,01 bar a; a 120 °C, 1,99 bar a; a 150 °C, 4,76 bar a. Unos pocos grados cambian Kapp y pueden convertir cavitación en flashing.
3. **Confundir presiones absolutas y manométricas.** Kapp y la comparación con Pv exigen presiones absolutas.
4. **Creer que un trim anticavitación resuelve el flashing.** Con P2 ≤ Pv el vapor no colapsa; hay que soportar la erosión y controlar la velocidad.
5. **Mirar Kc sin mirar FL^2.** Un trim de etapa simple con Kc alto pero Kapp ≥ FL^2 opera bloqueado.
6. **Usar valores típicos como si fueran certificados.** Los de este manual son genéricos; la selección final se valida con los datos del fabricante.
7. **Ignorar el efecto de escala y de presión sobre Kc/σ.** Válvulas grandes y presiones altas cavitan antes que el modelo de laboratorio (ISA-RP75.23).
8. **Usar jaulas de orificios pequeños con fluidos sucios** sin filtración; se obstruyen y cambian el reparto de presiones.
9. **Tratar el criterio de energía cinética como regla de rechazo en servicio general.** Es una verificación de servicio severo o de especificación; en servicio general hay trims de etapa simple que operan bien con caídas mayores.
10. **Ignorarlo en servicio severo.** Al revés: en recirculación de bombas de alimentación o descargas de alta presión, no verificar la velocidad de salida del trim conduce a erosión rápida.
11. **Sobredimensionar la válvula.** Aperturas pequeñas: wire drawing, FL distinto, inestabilidad.
12. **Instalar una placa de restricción sin verificar que ella misma no cavite** ni revisar su comportamiento a caudal bajo.
13. **Usar bola o mariposa en servicios cavitantes.** Su alta recuperación hace que caviten con Kapp bajos; para trims anticavitación, cuerpo globo.
14. **En gas, mirar solo el ruido del trim.** Con Mach alto en la salida, el ruido de salida domina y el trim de bajo ruido no lo reduce.
15. **Confiar en el aislamiento acústico** para reducir 15–20 dB: aporta pocos dB y no reduce la vibración interna.
16. **Olvidar la tubería aguas abajo** en flashing y en gas: codos, tees y reducciones cercanos sufren erosión y vibración.
17. **No especificar el sentido de flujo.** Muchas jaulas y los trims de flujo que cierra dependen de él; montarlos al revés destruye sus propiedades.
18. **No limpiar la línea antes de instalar un trim multietapa.** La escoria de la obra lo obstruye en la primera hora.
19. **No recalcular con los datos certificados.** El Cv real cambia la apertura, y FL/Kc a esa apertura cambian la conclusión.

12. Glosario y referencias normativas

12.1 Glosario

Término	Definición
Trim	Conjunto de piezas internas en contacto con el fluido en la zona de estrangulamiento: obturador, asiento, jaula, vástago, discos.
Vena contracta	Sección de mínima área efectiva del chorro y de mínima presión, aguas abajo del área geométrica mínima.
FL	Factor de recuperación de presión del líquido; FLp con reductores.
FF	Factor de relación de presión crítica del líquido: 0,96 − 0,28·√(Pv/Pc).
Fp	Factor de geometría de tubería (reductores).
Fd	Modificador de estilo de la válvula; ≈ 1/√No para No orificios iguales.
xT, xTP	Factor de relación de caída de presión diferencial en flujo crítico de gas, sin y con reductores.
Fγ	Factor de relación de calores específicos, γ/1,40.
Y	Factor de expansión del gas.
Kapp	Coeficiente de cavitación de la aplicación: ΔP/(P1 − Pv) (= xF).
Kc	Coeficiente de inicio de cavitación del trim (dato).
σ	Índice de cavitación de servicio: (P1 − Pv)/ΔP = 1/Kapp (ISA-RP75.23).
σi, σc, σmv, σch	σ de inicio, de cavitación constante, de inicio de daño (máximo de vibración) y de bloqueo, según ISA-RP75.23.
xFz	Relación de presión de inicio de cavitación para ruido (IEC 60534-8-4).
Flujo bloqueado (choked)	Régimen en que el caudal no aumenta al disminuir P2.
Flashing	Vaporización permanente del líquido cuando P2 ≤ Pv.
Multietapa	Trim que reparte la caída en varias restricciones en serie.
N_cav	Número orientativo de etapas por cavitación con igual Kapp por etapa (Kc_etapa = 0,5).
N_KE	Número de etapas que pediría un límite de energía cinética: ΔP/límite.
LpAe,1m	Nivel de presión sonora ponderado A a 1 m de la pared de la tubería aguas abajo.
Mach	Velocidad dividida por la velocidad local del sonido.
Wire drawing	Erosión en surcos finos de la línea de sello por flujo a alta velocidad en aperturas mínimas o fugas.
Estelita	Aleación base cobalto (cromo, tungsteno, carbono) de alta resistencia a erosión, cavitación y galling; se aplica como recubrimiento soldado o pieza sólida.

Galling	Adhesión y desgarro entre superficies metálicas en deslizamiento con carga.

12.2 Referencias normativas

- **IEC 60534-2-1**: Válvulas de control de procesos industriales — Ecuaciones de dimensionamiento para el caudal de fluidos (líquidos, gases y vapores; factores FL, FF, Fp, xT, Y, Fd, FR).
- **ANSI/ISA-75.01.01**: Ecuaciones de dimensionamiento de válvulas de control (equivalente armonizado con IEC 60534-2-1).
- **IEC 60534-8-3**: Consideraciones sobre el ruido — Método de predicción del ruido aerodinámico de válvulas de control.
- **IEC 60534-8-4**: Consideraciones sobre el ruido — Predicción del ruido generado por flujo hidrodinámico.
- **ISA-RP75.23**: Consideraciones para evaluar la cavitación en válvulas de control (índices σ, efectos de escala y de presión).
- **ASME B16.34**: Válvulas bridadas, roscadas y para soldar — clases de presión y temperatura, materiales y espesores.
- **ANSI/FCI 70-2**: Clases de fuga de asiento de válvulas de control.
- **API RP 14E**: Práctica recomendada para el diseño de sistemas de tuberías de producción (velocidad erosional, usada por el programa en flujo bifásico).
- **NACE MR0175 / ISO 15156**: Materiales para servicio con H2S (límites de dureza).

Este manual no reproduce cláusulas de las normas. Los criterios de selección (margen del 10 % sobre Kc, Kc_etapa = 0,5, límites de energía cinética de 480 y 275 kPa, Mach 0,3 / 0,5, P1/P2 ≥ 4, umbrales de materiales de 10 y 20 bar) son **práctica conservadora de la industria** adoptada por el programa y deben confirmarse con el fabricante y con la especificación del proyecto. Consulte siempre la edición vigente de cada norma.